比如，竞争性市场中出现新信息的情形，就像是在一个养着很多食肉性鱼类的水池里投下一块羊排，各位投资者就像那些食肉鱼。在羊排掉入水里的一刹那，这些鱼蜂拥而上，水池里一片骚动。很快，肉就被吃光了，剩下的只是光净的骨头，水面又恢复了平静。类似地，新信息到达竞争性市场时，难免会引发骚动，因为买卖证券的投资者都会对这则消息做出反应，从而引起价格变化。一旦价格进行了调整，这些信息就如同无肉的骨头一样丧失了吸引力，全无用处。再去啃这根骨头，也不会有多少肉了；再去琢磨这些信息，也不会发现更有价值的情报。（Higgins，1992）

有效市场假说是由20世纪60年代尤金·法玛的博士论文中提出的观点演变而来的。它假定在任何限定的时间里，证券价格都能够充分反映所有的信息，因而处于一种均衡状态。这个假设的含义是：如果当前的价格充分反映了所有信息，那么证券的市场价格就是其内在价值（intrinsic values）的无偏估计值，因而不存在任何投资策略可以跑赢市场。

有效市场假说的基础是经济学的竞争市场理论。经济学基本理论讲授的是：投资者具备理性预期，因而通过套利竞争，可以创造出一个整体上有效的市场。根据有效市场假说，如果市场中出现了新信息，所有投资者必然会对其进行评估，然后做出理性回应，将价格调整到证券新的内在价值水平上。如果价格偏离了其自身内在价值，即出现了所谓的市场“噪声”（noise）的话，套利者就会千方百计地把价格拉回等于其内在价值的均衡水平，这样的市场就是一个纯粹有效市场。图4-5说明了在纯粹的有效市场环境下，当新信息公布时，证券价格会出现怎样的变化。价格及时反映了市场信息的情况，因此会出现一个阶梯式的反应。

这幅图展示了在理想的有效市场情况下，信息影响证券价格的过程和之前讨论的其他两个假设会更具现实意义。

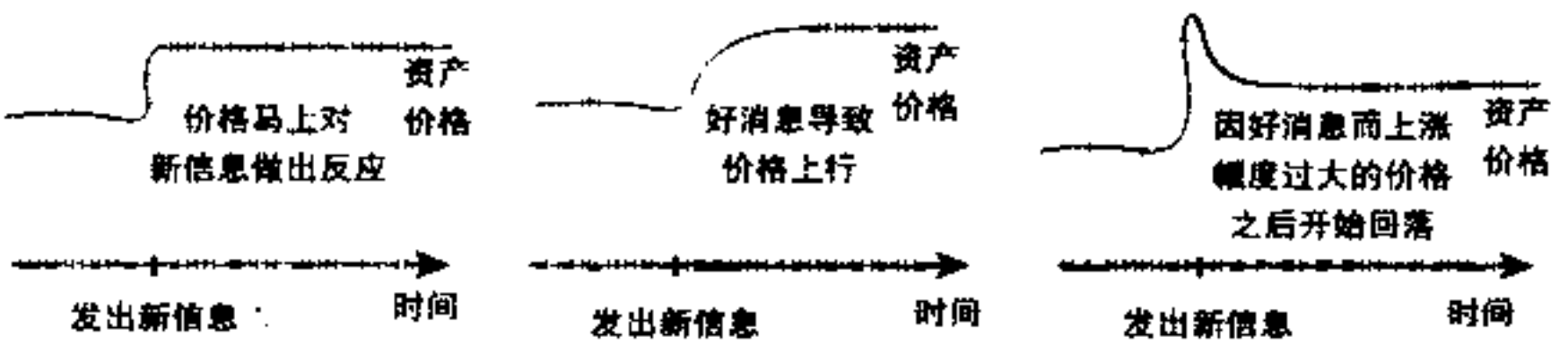


图4-5 新信息对证券价格的影响

感谢：Courtesy Professor Aswath Damodaran, Stern School, New York University.

新信息

有效市场假说中所说的信息，指的是任何有可能影响证券内在价值的信息。以股票为例，大多数分析师和理论家假定，该股票预期的未来现金流的现值，就应该等于投资者购买该股票时，他们预期获得的价值。现值是公司未来现金流和预期的该时期风险调整利率的函数，而新信息是所有可能直接或间接影响利率或现金流的消息。这些信息有可能与潜在的公司有关，也有可能是围绕经济运行的其他消息、政策等一系列信息。总而言之，新信息涵盖的范围很广，即便不考虑当下的重要性，几乎所有变化也都会对价值产生影响。

信息本身具有许多问题，有效市场假说基本观点的主要问题围绕着所有投资者是否会同时、立即接收到新信息，能否对其做出理性的应对，以及套利者能否立即且总能够采取行动，将所有偏离均值的价格拉回到新的均衡价位上来。事实上，斯坦福·格罗斯曼（Stanford Grossman）和约瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）1980年在论文《信息有效市场的不可能性研究》（*On the Impossibility of Informationally Efficient Markets*）中提出，由于投资者获取信息的代价过高，因此价格并不能完全反映所有可获取的信息。如果价格完美地反映了所有的可获取信息，那么那些获取昂贵信息的投资者并没有因此而获得补偿。

金融市场的一个众所周知的特征就是信息不对称。信息不对称是指交易

一方比另一方掌握更多的信息。例如，公司经理人对于自己公司的经营情况，要比股东了解得更清楚。此外，公司经理人也知道公司提供的财务报表是否真实，但是股东没法马上判定公司管理者在这些方面是否诚实。

投资者都知道，在现实世界中，所有信息未必能即刻被所有市场参与者接收到。信息不对称的经典案例是2000年安然公司的崩溃。安然的管理层多年来一直都知道，他们向公众和分析师公布的基本财务数据是错的，是为了并购而夸大经营业绩，人为抬高股票价格（见图4-6）。公司内部对真实信息做了保密处理，只有少数内部人士了解真相。

即便在安然公司的真相开始暴露，股价开始下跌之时，华尔街的证券分析师仍按照旧的错误数据进行预测，继续推荐这只股票（见表4-3）。而这些新消息是缓慢漏出，一点点逐渐被公众知悉的。但是，即便当分析师最终解读这些负面信息时，这些信息仍然没有得到正确解释。这当然是一个极端的例子。但是，在现实的投资世界中，投资人对新信息的分析是很慢的，而在做出反应时也更为犹豫不决。

所以，在信息传播和解读的过程中存在着一些问题。首先，在信息传播的过程中，信息有可能不正确。其次，信息源有可能故意撒谎，比如安然公司的管理层就是一例。再次，信息虽然有时效性，但是信息未必能够被快速传播。最后，信息发布和信息被最后一名接收者获悉之间存在自然延迟，而在这个过程中，情况有可能已经发生变化。

一旦信息传播开来，市场参与者就必须解读信息，这可能会非常难。信息可能太多且极为复杂，不容易也未必能轻松地被解读。信息时代产生了多得令人瞠目结舌的海量数据和信息，不可能被人们全部吸纳。而且信息常常是模糊的，结果也难以理解。没有多少先例可用于判断某个消息会出现怎样的结果。简而言之，信息本身是不可靠的，人们在解读信息时，有可能犯逻辑错误。

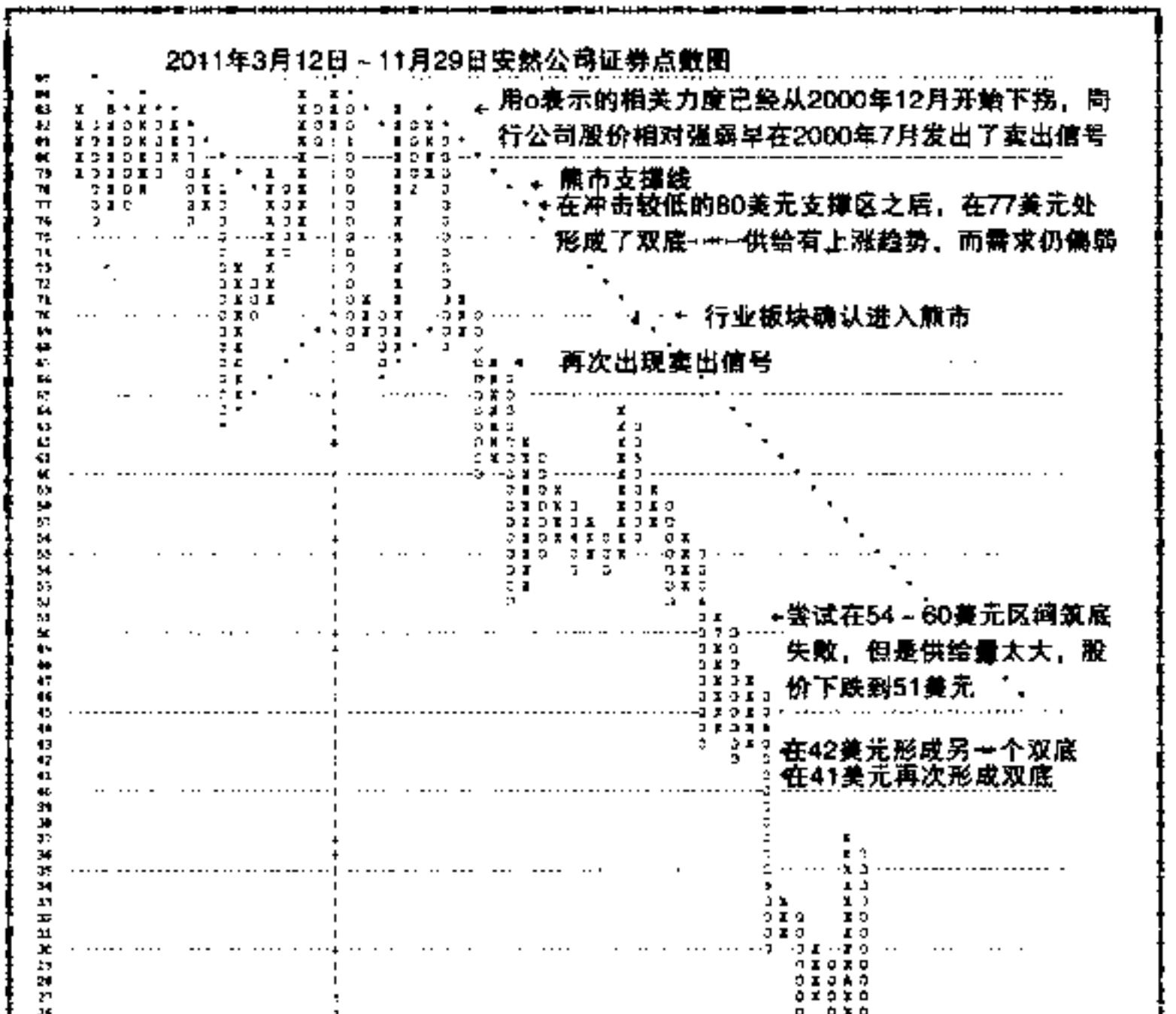


图4-6 2001年3月12日～11月29日安然公司证券点数图

资料来源：安然公司股票走势和有关的评论由Dorsey, Wright & Associates提供，网址：www.dorsey-wright.com

表 4-3 华尔街主要机构对安然的判断（2001 年 3 月 12 日到 11 月 29 日）

日期	价格（美元）	
3/12	61.27	保诚：向上突破目标价
3/14	62.75	德商银行：推荐增持
3/21	55.89	美林：重申近期增持
3/22	55.02	德商银行：重申增持
3/29	55.31	高盛：重申推荐
4/16	59.44	高盛：重申推荐
4/17	60.00	美林：重申近期买入
4/18	61.62	高盛：重申推荐
		德商银行：重申增持
5/21	54.99	保诚：下调目标价
6/8	51.13	贝尔斯登：重申价格有吸引力
6/15	47.26	摩根大通：重申买入
6/20	45.80	高盛：重申推荐
6/22	44.88	AG 爱德华兹：上调至增持
6/27	46.72	高盛：上调估值
7/10	49.22	摩根大通：重申买入
7/13	48.78	第一阿巴尼：上调估值
8/15	40.25	美洲银行：重申强力买入
		高盛：重申推荐
		贝尔斯登：重申价格有吸引力
		美林：近期中性
8/28	38.16	美洲银行：重申强力买入
9/6	30.49	桑德斯莫里斯：上调至买入
9/26	25.15	AG 爱德华兹：上调至强力买入
10/3	33.49	高盛：重申推荐
10/4	33.10	AG 爱德华兹：下调至买入
10/5	31.73	第一阿巴尼：重申强力买入
10/9	33.39	美林：上调至长期买入
10/16	32.84	美林：推荐近期增持
10/17	32.20	第一阿巴尼：重申强力买入
10/19	26.05	AG 爱德华兹：降至持有
10/22	20.65	CIBC：降为持有
		保诚：降为持有
10/23	19.79	爱德华琼斯：降为减持
10/24	16.41	保诚：建议卖出
		摩根大通：降为长期买入
		雷曼：重申强力买入
		第一阿巴尼：降为买入
10/25	16.35	美洲银行：降为与大市同步
		所罗门：重申买入但目标价从 55 美元下调为 30 美元
		标准普尔：展望为负面
11/1	14.99	美林：下调至短期中性
		CIBC：重申增持、但是未发现买入该股的理由
11/7	9.05	AG 爱德华兹：建议卖出
11/9	8.63	德商银行：降至持有
11/12	9.24	保诚：上调至持有
11/13	9.98	爱德华琼斯：下调到维持仓位
11/21	5.01	高盛：下调至与大市同步
		CIBC：下调至持有
		爱德华琼斯：建议卖出
11/28	0.61	保诚：下调估值
		UBS：下调至持有
		德商银行：建议卖出
11/29	0.36	瑞士信贷：下调至持有
		RBC 资本：下调至不及大市

资料来源：安然公司股票走势和有关的评论由 Dorsey, Wright & Associates 提供。

学术研究成果表明，市场参与者要获取和完全吸收完整的信息，需要付出高昂的代价。在克罗斯（Cross）1983 年出版的著作《适应性经济行为理论》（*A Theory of Adaptive Economic Behavior*）中，他讨论了解决复杂统计问题的成本高昂而现代经济学和金融学理论却假定每个市场参与者都能获取和吸收全部信息这一问题。

> 这一套方法（传统统计学和数学决策分析）的要求非常高。然而，这已经成为必须有的技能，因为人们被当作能够解决面临的许多复杂问题的数学统计专家，实际上，这往往超出了金融从业者的能力范围。这种方法还依赖于一个假说，即个人在身处动态和危险的情境时，依然遵循行为优化的准则。但是支持这个优化假设的实证证据并不多。（Cross，1983）

市场参与者需要解决的某些优化问题，已经超越用惯了高速计算机的职业统计专家的能力范围。哈瓦维尼和凯姆（G. Hawawini，D. Keim，1994）认为市场并不是有效的，因为投资者受制于自身认知局限而无法做出优化。罗德等人（Rode，et al.，1995）在沃顿商学院的一篇工作论文中指出，“信息处理时间方面的限制太多”“而且还有大量不断出现的新信息等待处理”，以及“信息流往往超过了投资者处理此类信息的能力”。他们认为，技术分析的目的是理解这个新信息层出不穷的纷繁复杂的世界，它已经创造了规则，用简化的信息进行替代，最终“使不可捉摸的信息变得没那么复杂了”。基本经济学理论告诉我们，只要此类做法的成本低于犯错的代价，市场参与者就会继续花钱收集和处理信息。技术分析代表了有限理性投资者的理性选择，这可以让他们在花费较少信息处理成本的前提下，做出足够合理的决策。

技术分析师的解释还受制于风险偏好的变化。2004 年，罗闻全在论文《适应性市场假说：市场有效性的演化视角》（*The Adoptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective*）中强调，即使在有效市场假说所说

的理性市场中，风险规避也不是不变的。风险规避取决于市场行为的历史，因而是随着时间改变的。例如，从来没有经历过股市爆仓的人，在1987年股市崩溃或2007～2009年市场下跌之后，风险偏好也变得和以前不同。这意味着即使在理性决策假设下，风险参数也是不同的。当投资者基于非理性预期进行交易时，随时间而变的风险假设也会改变，而且可能会源自不同性质的投资者之间的互动。总之，风险评价本身是个常量——这个假设是不成立的。

投资者能否保持理性

接下来，我们谈一谈理性这个话题。有效市场假说认定，投资者作为一个群体，会采取理性行为。该理论的最新版本也假设市场中存在非理性的参与者，他们被称作市场中的“噪声”交易者（Black，1986）。如果促使价格远离内在价值的噪声交易者，没有遇到被认为是知情者的套利者做出的反向行动，此时的市场就处于非理性状态。因此，市场可以存在个人的非理性，但是通常可以通过理性的套利行为加以抵消。

在讨论套利问题之前，先来看一下人们对于理性的批评，这些批评大多数集中于市场参与者的行为和偏好问题。

市场参与者的行为依赖于个人如何处理信息和做出决策。信息的解读和决策也依赖于人的认知偏差和局限。行为金融学和神经金融学主要研究投资者的非理性行为及其解读信息的方式。其中一些研究成果涉及了市场上那些不受欢迎、不合逻辑的行为，比如“羊群效应”（Huberman，Regev，2001），建立在很少的信息基础之上的过度自信（Fischoff，Slovic，1980；Barber，Odean，2001；Gervais，Odean，2001），过度反应（De Bondt，Thaler，et al.，1982），心理核算（Tversky，Kahneman，1983），概率误校准（Lichtenstein，et al.，1982），双曲线贴现（Laibson，1997）和遗憾（Bell，1982；Clarke et al.，1994）等。越来越多的研究成果表明，投资者的行为常常既不理性也不理智。

市场偏好与投资者会规避风险这一假设直接相关。有效市场假说认为，只有当投资者认定自己会得到更高的预期投资回报作为补偿时，才会愿意承担更大的风险。因此，有效市场假说认为，投资者将会根据其对风险的认知和承担风险的能力，不断优化自己的决策。许多心理学家和实验经济学家发现，实际上，“在不确定的情况下，人类决策过程总是与特定的行为偏好相关联。许多行为偏好往往会导致损害投资人经济利益的不利结果……”（Lo，2004）。

在早期实验中，最著名的是英属哥伦比亚大学的丹尼尔·卡尼曼（Daniel Kahneman）（见图4-7）和斯坦福大学的阿莫斯·特沃斯基（Amos Tversky）询问实验参与者对于不同概率的成本和结果的偏好的研究（1979）。在面临潜在的利益时，参与者总是选择风险规避策略；而在面临潜在的损失时，他们总是选择冒险的策略。在金融市场中，这类决策的方法可能是致命的。这意味着投资者强烈倾向于将盈利头寸卖出而保留亏损头寸。这完全与有效市场理论的理性假设相悖。鉴于两人在行为金融学方面的贡献，2002年，卡尼曼获得了诺贝尔经济学奖。不幸的是特沃斯基已于1996年去世，未能分享这一殊荣。



图4-7 丹尼尔·卡尼曼

有效市场假说理论的倡导者认为，虽然非理性的市场参与者有时候会在短期内影响到市场价格，但是通过理性的套利行为，价格很快就能回到内在价值的均衡点。而套利行为所获利润，本身就建立在非理性市场参与者所付出代价的基础上。因此，价格虽然偶尔会偏离自身价值，但会迅速被调整回来。偏离的价格就是真正价值的“噪声”，这会为洞察力强的套利者提供盈利机会。价格总是会回到自己真实的价值水平，而非理性行为虽然时有发生，但终究不是控制价值的决定性因素，这是因为有利可图的竞争套利机制，会让价格回归内在真实价值。

我们不免会提出一个问题，套利行为本身就能让市场价格回到均衡位置，是否还有其他力量，比如个人偏见、情绪甚至生理因素，会盖过套利者理性力量的风头呢？

套利能否保证市场价格的均衡

根据有效市场假说，当市场的价格出现偏离时，价格在证券的内在价值水平能否达到均衡，完全取决于以盈利为目的的套利行为能否将价格拉回到均衡价位。在市场实践中，套利能力不太会像有效市场假说所认定的那样有效。

在理想状态下，风险规避的套利行为是“在两个不同的市场中，以各自有利的价位，同时买进和卖出同一种或类似证券的行为”（Sharpe，Alexander，1990）。在许多市场环境中，套利者没有可选的套利对象，也就是说套利者因为诸如交易对象缺乏流动性、边际利润率不够大、交易成本等因素，而无法对替代品进行交易。套利的前提是套利者能够随时进场、离场，即交易对象具备流动性。如果市场处于快速变化或情绪跌宕起伏的时期，流动性常常会变差，套利者就面临无法平仓的风险。交易成本和流动性造成的价格滑动，常常是套利者担忧的问题。交易成本必须尽可能小，因为价差不大，所以交易成本会侵蚀一大块利润。总之，流动性和成本因素往往让套利者不得不去寻找其他盈利的方法。

由于套利者缺少可供选择的交易标的，因此，价格难以达到理论上的均衡价位，有可能持续向一个方向或另一个方向偏离。没有工具可以用来检测这种情况。由于缺乏交易对象，因此没法使用工具去实现风险规避的套利策略。这种情况在股市和债市都是如此。如果市场出现了“非理性繁荣”（耶鲁大学罗伯特·希勒教授提出了这一术语）[⊖]——这种情形在20世纪20年代和20世纪90年代以及21世纪初都曾经发生过，价格就会飙升到远远高于均衡水平的位置。这样一来，就没有什么证券可以让套利者在无须承担大量资本风险的前提下用于套利，将价格拉回到均衡位置。由于缺乏套利载体，价格可以在一个方

⊖ 希勒在面对美联储的证词中使用了这一术语，后来格林斯潘在其著名的1996年12月的演讲中重复使用（摘自克里斯·鲁格伯（Chris Rugaber）和福尔投资网2001年4月11日对希勒教授的采访）。这个词是由汉密尔顿（1922年）首先提出的。

向上一直运动，无法回归理性价值水平。

与有效市场假说相反，技术分析的假设包括市场有能力让价格呈现趋势性运动。在这种情况下，如果存在套利者，他们就可能会被趋势裹挟，或者主动加入其中，助长价格更加偏离真实的价值水平。此外，当一种趋势终结并且开始反转时，德邦特和塞勒（DeBondt and Thaler，1985）发现，价格常会远离理性的价值水平，朝着相反的方向运动。这种价格变化方向和幅度表现出的周期性，正是技术分析的假设，并被解释为非理性行为的影响超过了理性套利的作用。

技术分析知识 4-2

金融理论失效的一个案例：长期资本管理公司的坠落

在非理性行为的作用下，理性行为和套利行为的失败，在1998年长期资本管理公司（Long-term Capital Management，LTCM）崩溃案例中得到了充分体现。长期资本管理公司曾拥有一支训练有素、知识渊博的专业团队，智囊团中有两位诺贝尔经济学奖获得者——斯科尔斯（Scholes）和米勒（Miller）。他们成功规避了美联储规定的保证金以及安全比例要求，确定了30:1的杠杆比例，管理着价值3000多亿美元的套利头寸。此外，该公司还持有价值上万亿美元的衍生工具合约。也就是说，如果失败，作为这些合约的对手方的银行，就不得不承受同等数额的清算风险。换言之，长期资本管理公司具备拖垮美国甚至世界金融体系的能量。

单纯的套利造成的一个主要问题是，短期内市场会非常有效，因此买卖双方的价差非常小，潜在的利润率很低，也就是说只有依靠大头寸，才有可能获得可观的利润。这和小杂货店薄利多销的道理一样，即必须有很高的营业额，才能获得较高的利润。因此，人们必须依靠杠杆作用来提高头寸的规模。虽然杠杆作用能大大提高利润，但它也提高了资本损失的风险，根据具体的杠杆比率，头寸上一个小小的变化很有可能让人倾家荡产。对于30:1的杠杆

比率来说，价值3000亿美元的合约，即便头寸只发生了3.4%的不利变化，也能把整个基金逼入死角，导致公司被清盘。而长期资本管理公司的结果正是如此。

这就是根据有效市场假说的不切实际的假设，遵循金融理论最时髦版本管理的投资组合崩溃的例子。在“错误定价”被扭转之前，情况变得更糟了，在最糟糕的时点，该公司被要求追加保证金，导致情况加速恶化。

> 1998年8月俄罗斯债务危机之后，投资者纷纷寻求安全和流动性，在至少几个月的时间里，他们变得很不理性。(Lo, 2004)

因此，即便是基于理性预期建立了一系列理论上无风险的利差套利头寸，也会由于对某一事件的反应而受压，在流动性缺乏和追加保证金的阻力下，会造成价格大幅下跌。最后，在美联储的要求和支持下，几大银行和经纪商不得不接管长期资本管理公司，迫使其终止业务，在市场利差改善的过程中逐步清算了头寸。

贸然相信有效市场假说造成了巨大的损失，这起事件使人们认识到，虽然市场的力量和作用在多数时间遵循了有效性规律，但是在偶然或意外的情况下，非理性力量会压倒理性力量，引发灾难性后果。在长期资本管理公司被清算几个月后，套利专家分析了该公司当时的操作计划，认定当时的头寸是合理的。有一段时间，价差甚至开始向平均值回归。也就是说，如果长期资本管理公司没有用如此高的杠杆比率，它完全可以忍受住短期的损失而存活下来，最终还能盈利。但是为了提高资本收益率，长期资本管理公司不得不借助高杠杆的放大作用，这进一步引发了其他风险，包括波动性风险和爆仓风险。当市场完全脱离了正态的收益分布，产生了肥尾现象时，长期资本管理公司也就倒霉了。认定价格收益呈正态分布这一说法，本来就是不恰当甚至是致命的。在这种情况下，行为金融学应运而生。

对技术分析来说，幸运的是，正如前面所讲，有效市场假说的实证研究成果表明其核心假设是有很大缺陷的。理论的有效性和其假设息息相关，而有效市场假说的假设构成了一个循环逻辑，无法被实践证明，也避免了这个金融学话题面对证明其错误的实证证据的尴尬场面。实际上，这是一个无法被证明正确，也无法被证伪的理论。

对于学术界来讲，幸运的是，联合假说问题（Joint Hypothesis Problem）被引入了有效市场假说，因为这样就避免了去证明这个理论。这个逻辑问题说的是：有效市场假说是不能证伪的。它基于一个要求——可接受的检验要包含一个价格如何有效形成的模型。（存在太多因素，而每个因素都应该有一个合理的基础。）由于没有这样一个可以接受的模型，所以这个假说无法接受检验。这样就把这个无法证明的理论划入了宗教行列。作为宗教，它的传播纯粹取决于信念，而不是现实证据，所以那些信奉有效市场假说的人，仍然会虔诚地向纯洁无知的学生灌输这个理论。

行为金融学和技术分析

行为金融学是金融学的一个快速发展的分支。这一分支主要从社会和情绪因素的角度，理解投资者的决策过程。行为金融学研究主要指向认知偏误，包括心理核算、框架效应、过度自信以及其他影响投资者决策的因素。这些研究表明，投资者的非理性行为会导致价格偏离有效市场假说所指的真实价值水平。投资者的情绪和价格的异常现象，无论是与趋势还是与形态有关，都只是技术分析的一小部分。情绪和心理行为虽然未经验证，但却很有可能是产生这些趋势和形态的原因；而人们的认知偏误一直在交易系统发展和执行过程中起着作用。

有效市场假说是建立在演绎推理基础上的。在这个演绎推理的过程中，金融学家先做出假设，比如，市场是由效用最大化的理性人组成的，然后使用逻

辑和越来越复杂的数学方程，从这些假设中推导出结论。这一方法就像是，已经秉持着某个结论的律师为了让别人信服，努力搜集有利证据，贬低不利证据。不过正如我们刚才列举的长期资本管理公司的案例，这个演绎推导的方法所产生的理论，未必和从真实世界观察到的数据吻合。

研究行为金融学的人采用归纳法，通过观测实际发生的事件，从中找到规律。这一归纳推理过程是建立在观察基础上的。这和科学方法类似，先收集证据，观察有规律的现象，然后提出解释现象的理论，并进行实验检验。归纳法的一大缺点是根据重复出现的现象得出形态模式，不能保证这种关系在将来会再次出现。要判定某种现象持续出现，最终还是要依靠能解释其出现原因的理论。

演绎推理得出了有效市场假说，但这个理论却没有得到事实支持。行为金融学的归纳推理得出了许多与有效市场假说相悖的观点，却没有理论支持这些观点在未来是否有用。但是，行为金融学证明了技术分析的作用。行为金融学中缺少一个理论，来解释这些现象发生的原因。在这个理论出现之前，学术界仍不愿放弃有效市场理论。

虽然理论和观察到的数据存在差别，但学术界仍在努力探索与市场观察一致的理论，行为金融学因而取得了长足进步。例如，罗润仝（Lo，2004）使用了进化论中的竞争、适应和自然选择等原理，解释了金融市场上的互相作用，并提出了适应性市场假说（adaptive markets hypothesis）。罗教授提出，行为金融学者认定，违背有效市场假说的许多事实，是和投资者的进化模型相符的，投资者使用简单的直观推断方法以适应市场环境变化。

到目前为止，行为金融学还没有提供一个代替有效市场理论的模型，但是质疑有效市场理论的纯粹形式的实证研究，通过对技术分析规则的深入分析，促进了技术分析可信度的提高。我们有理由相信，学术界最终会跟上现实世界的市场发展进程。

技术分析的实用主义

除了技术分析的理论批评以外，在实用主义角度，技术分析也遭受了批评。

有些投资者错误地认为，技术分析只适合短线交易者，对长线投资者没有太大用处。由于新闻和相关的基本面信息不会时刻或每天都发生变化，所以短线交易者必须更多地依赖技术分析。短线交易者必须依靠解读市场价格行为，而不是分析新闻和公司通告来交易。在这种情况下，技术交易能让交易者获得比基本面分析更高一筹的优势。这个偶然事件让人们误认为技术分析只适合短线交易者。然而，技术分析是对价格进行研究——是人们决定了价格，人们不仅影响短期价格，也会影响长期价格。长期价格行为分析对于投资人的重要性，不亚于技术分析对于短线交易者的意义。而职业投资经理之所以成功，也是因为他们使用了技术分析进行长期投资决策。

一些人反对技术分析的人声称，即使技术分析方法能够成功，由于使用者众多，也会降低其有用性。从这个说法可以推论，过去有效的规则，在将来未必有用。这一批评认定当所有的投资人都使用技术分析方法时，技术分析必将失效。到目前为止，技术分析的使用已经无所不在的说法还只是一种幻觉。许多规则，无论是技术分析还是基本面分析，最终都变得太过热门了。比如非关联资产的“多元化”这个概念，在2008年股票市场大跌之前曾被人广泛引用，但所有非关联资产在那次大跌中也未能幸免于难。这类现象还有一个例子就是小盘股效应。从历史数据来看，小市值股票往往跑赢了大市值股票，但是这个基本规则现在未必正确。因为这只能算作投资风潮，而不能称为投资规则。技术分析已有几百年的历史，并非是流行于一时的潮流。毫无疑问，形态模式分析法并不如过去那样管用了。其实所有的投资分析方法都存在这样的问题。随着市场变得更有效率，竞争也更加激烈，人们对任何一种有可能成功的方法都会趋之若鹜，直到这种方法不再管用。虽然技术分析发生了这种情况，但这未

必就是技术分析独有的。谁能说清楚未来起作用的技术规则是什么？所有的规则都会改变。至少技术分析是根据可靠的数据进行分析的，大多数规则都经受了验证，并且人们还可以通过确定风险水平来限制资本损失。

对技术分析的另一个批评是，多数技术分析规则要求做出主观判断，判断很容易出错。但反过来讲，什么样的投资分析能离得开主观判断呢？为什么单单以此责难技术分析？当然，基本面分析师必须判断是否买进、卖出、持有、观望或者忽略一只正在研究的股票，对图表的技术分析是主观的。这一点没错有人称之为“艺术”或“技巧”，但是在图形上展现数据却只不过是另一种时间序列分析。多数理论家也使用图表来验证自己的假设。技术分析和其他类型分析的一个不同点在于，对数据的分析必须尽可能及时和准确。实际上，由于量化专家使用计算机来确定资金管理和操作的统计规则，因此技术分析现在已经变得日益“自动化”了。有一些人认为这有可能会“把事情搞砸”，会低估技术分析甚至是把技术分析等同于主观判定。长期资本管理公司使用 EMH 导致溃败的案例里，人们正是这样做的。但是现在的情况是，技术分析正在变成两大投资分析方法中主观程度较低的一种。

实证对技术分析的支持

尽管在理论方面的批评很多，但在究竟能否使用过去的价格数据来预测将来的价格动向这一问题上，近年来，学者们开展了几百项研究，来验证技术交易规则的有效性。其中朴（Cheol-Ho Park）和欧文（Scott Irwin）进行了最全面的分析检验。在 2003 年的报告中，他们对 92 份 1986 年以后对技术分析所做的研究进行了回顾总结，这些研究测试了技术分析策略的成功概率。[*]

---

[*] 许多在 20 世纪 80 年代中期以前开展的技术交易战略测试主要集中于一两个交易系统，对于交易盈利性的统计学显著性没有测试，也没有正确解决风险的问题

在这92项研究中，有58项研究认为技术分析可以得出有效结论，只有24项研究表明技术分析导致了负面结果。根据随机游走假设，由于价格回报之间是相互独立的事件，因此没有哪种技术交易策略应该一直盈利。随机游走假设的笃信者承认某个技术分析策略事后看来是有利可图的，但他们认为这完全是运气使然，而不是基于一个成功的技术交易规则。但是，在朴和欧文所调查的文献中，有2/3的研究表明技术分析管用，能取得良好的投资和交易结果。这可不能归结为运气的原因了。当然，正如朴和欧文所说，由于研究者使用了不同的测验方法，有时候会受到数据筛选和事后套用交易规则等情况的制约，其中一些研究由于难以估计风险和交易成本而并非无懈可击。然而，58项研究都不准确、或者都可能有测试缺陷的情况，几乎是不大可能的。朴和欧文的研究结论至少表明，随机走势和有效市场假说有可能被驳倒。对交易规则进行严格测试的这类研究，直到近来还没有完成。

总 结

与所有的实用学科一样，尤其是在如此纷繁复杂、变化多端的市场中，技术分析也有自己的问题。随机游走假说不够完美，尽管价格往往会呈现出随机性。有效市场假说对于很多现象都不能解释，尽管价格似乎非常有效率，而且人们盈利的机会也不多。基本面的分析也有自己的问题，大部分问题在2000年早期市场下跌时期，以及2007～2009年被夸张放大了。但有一点可以肯定，股票价格、商品价格和汇率的长期改变，源于经济和市场结构的基本变化。技术分析也不例外。它也有很多缺陷，例如不易学、会出错和由于偏误而被“打脸”。但是对于想要通过择时和抓住趋势盈利并控制风险的投资者来说，技术分析的确极其重要。

复习题

1. 当你走进房间时，看到朋友们正在玩掷硬币的游戏，他们请你猜抛掷硬币后，会是正面朝上，还是正面朝下。之前他们已经玩过几次，并且知道前面几次的结果。你是否认为在预测接下来投掷硬币的结果时，他们更有优势？请回答并说明

理由。

2. 随机游走假说的支持者声称，股票价格没有“记忆”。这句话的意思是什么？请解释。
3. “肥尾”这一术语是什么意思？它与正态分布中曲线两端的“尾部”有何不同？
4. 假如某天股票价格下跌 10% 的概率为千分之一，并且股票收益是随机的。请解释股票价格连续两天出现 10% 跌幅的概率是百万分之一的理由。
5. 信息的哪些方面的问题引发人们对有效市场假说产生了质疑？

第二篇

TECHNICAL ANALYSIS

市场与市场指标

第5章

市场综述

本章目标

- 了解投资者采用技术分析所需的市场条件；
- 了解可以采用技术分析的市场类型；
- 了解信息充分、信息不足的市场参与者和流动性市场参与者的区分；
- 了解价格加权、市值加权和等权值加权平均的区别。

技术分析在自由交易的市场中得到了广泛采用。在美国和绝大多数工业化国家，技术分析普遍应用于货币市场、股票市场、固定收益市场和大宗商品市场。职业交易员和投资人以及用自有资金投资的个人，都会使用技术分析方法。技术分析的一个明显用场是帮助投资者赚钱。投资者希望以低价买入有价证券，再以高价卖出。技术分析可以帮助人们确定有利可图的买进和卖出时机。除此之外，技术分析还可以用于风险管理。

对于使用技术分析方法在市场上进行投资的投资者来说，市场必须具备易用、可互换、充分的流动性等特征和持续的交易行为。虽然世界上有许多自由交易的市场都在采用技术分析方法，但是本书提到的交易市场主要是指美国股票市场。

技术分析知识 5-1

可互换性

可互换性（fungibility）是指在相同的条件下，金融资产之间的可交换性。通常情况下，股票、期货或期权会在多个交易所中交易。在某一个交易所购买的金融资产，如果需要在另一个交易所出售，就必须具备可互换性，这一点至关重要。换言之，如果交易者在新加坡交易者所买进一份标准普尔指数合约，并将这份合约在芝加哥商品交易所（Chicago Mercantile Exchange）上卖出，那么这个交易者必须保证这份合约具有可互换性，即这类合约是可以互相交换的，

在两个交易所上都可以交割和清算。有些交易所可以交易同样的合约，但它们却并不隶属于同一个清算所。清算所负责对交易的合约进行交割和结算。在这种情况下，在一个交易所购得的合约就不能在另一个交易所交割。在离岸市场交易中，合约的可互换性有可能难以实现。

技术分析适用的市场类型

市场本身就是买卖双方会面的场所。市场可以按照多种方式进行分类，如按照交易的资产类型、借贷双方会面的方式、执行合约的类型等标准。首先看按照市场组织或整合方式如何进行分类。按照这种方法，市场可以分为四大类：直接交易市场（direct search market）、经纪市场（brokered market）、做市商市场（dealer market）和拍卖市场（auction market）。

直接交易市场的市场结构最为松散。在这种类型的市场中，买卖双方必须直接去寻找交易的对手方。比如，伊丽莎白想在搬进新公寓前买一台二手的洗衣机和烘干机，她就要在当地报纸的分类广告上或者 eBay 等网上商场中，去找出售洗衣机和烘干机的卖家。一般来讲，低价、非标准的商品会在直接交易市场上出售。这种市场的典型特征是，市场参与者是否参与交易具有很大的偶然性。

下一个层级的市场是经纪市场，主要解决买卖双方难以在直接交易市场上找到对方的问题。当市场中某种产品的交易量足够大时，经纪人可以专门从事联络买卖双方、安排交易活动的职业。经纪市场中最为人熟知的是房地产市场。依靠专业分工和经济规模，房地产经纪人可以为客户提供搜索和中介服务，其成本比客户本人自行进行此类活动的成本要低。通过为买卖双方提供这一类搜索和中介绍服务，经纪人可以获得佣金。投资市场的经纪运作模式与此类似，经纪人为买卖双方牵线搭桥，介绍金融资产的买卖从而获得佣金。

第三种类型的市场是做市商市场。当市场中交易的某类资产的金额足够大时，就产生了做市商市场。和经纪人不同，做市商自主经营资产。这些做市商专门从事某一门类资产的经营，报出买入价和卖出价，并准备按照上述报价随时进行交易。纳斯达克（NASDAQ）就是股票的做市商市场。做市商准备按照出价（bid price）买入证券，同样也可以按照要价（ask price）出售证券。做市商的利润来自所谓的“买卖价差”（bid-ask spread）。做市商通过向市场参与者提供价格信息，让买卖双方知道自身愿意买进或卖出股票的价位，为市场参与者节约了搜索交易信息的成本。做市商市场上交易的证券通常具备互换性，有很强的流动性，做市商随时准备买卖股票，也为市场提供了充足的流动性。所以，做市商市场具备使用技术分析的条件和特征。

集中度最高的市场是拍卖市场。在拍卖市场中，所有的参与者都聚集在拍卖地点，进行某个产品的购买或出售。中央设施可以是某个地点、一家清算所甚至是一台计算机。拍卖市场的一个重要方面就是所有出价和竞价信息都高度集中，并且可以同时通报给所有的买方和卖方，然后达成买卖双方都同意的价格，这最大限度地缩小了买卖价差。诸如艺术品、珠宝、古董之类的商品，会定期在拍卖市场上出售。纽约证券交易所就是不间断拍卖市场的一个代表。

通过技术分析可以研究一些特定的拍卖市场，但是还有一些拍卖市场无法使用技术分析的方法，例如，书画拍卖市场就不遵循技术分析的规则，因为书画类商品独一无二，不可相互替代。美国国库券的拍卖市场可以使用技术分析工具，因为美国国库券是高度流通的有价证券，且很容易替代。有效组织的交易所是为了让容易流动、可替代的资产进行连续交易，这类市场通常可以应用技术分析方法。

合约类型

按照不同的合约类型，我们可以把市场分为两大类：现货市场和衍生工具

市场。期货市场和期权市场是衍生工具市场的子分类。表5-1列出了可以在现货市场、期货市场和期权市场买卖的资产类型。

表5-1 现货市场、期货市场和期权市场交易的资产种类

交易资产类别	现货市场	期货市场	期权市场
普通股	是	是	是
大宗商品			
农产品	是	是	是
金属	是	是	是
能源	是	是	是
利率	是	是	是
外汇（FOREX）	是	是	是
指数	是	是	是
公募基金	是	否	否
交易所交易基金（ETF）	是	是	是

现货市场

现货市场（cash market或spot market）是最古老的市场类型。在现货市场中，合约订立意味着对议定的商品进行即时交易，即时交易有不同的规则和惯例，要依据具体交易的资产而定。例如，当外汇进行交易时，合约的交割通常立即执行，或者是在合约订立后两天内执行；对于普通股来说，交割期限为三天；对于现货大宗商品，每个市场的规定和做法则各不相同。现货指数的交易与普通股交易一样，其交割由交易所做出规定。

股票市场是最广为人知的现货市场，向公众开放。在现货大宗商品市场中，交易商品的主要厂商和消费者通常是主角。例如，雀巢（Nestle）是可可豆现货市场的主要商家；埃克森（Exxon）是原油现货市场的主力；花旗银行（Citibank）是金融现货市场（债券、票据、联邦基金等）的主要参与者；瑞士银行集团（UBS）是外汇现货市场的主要参与者。

作为技术分析师，我们主要关注的现货市场是公开股票交易所交易的普通

股和指数现货市场。在现货市场中可以采用金融杠杆，但是其未必和其他工具一样被频繁使用。股票市场和期权市场的杠杆作用通常受到美联储（Federal Reserve）和美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）的限制，但各方已经想出了很多种途径，通过利用衍生工具市场以及与贷款人的私下约定，来规避这类限制性规定；而普通交易者或投资者则要遵守美联储的限制规定。依照目前的规定，对于股票市场和指数现货市场来说，隔夜交易中至少有50%的市值必须是现金，而日内交易的相应下限规定是25%。这意味着，交易者或者投资者对于隔夜持仓可以采用的杠杆比例是2:1，而日内交易的杠杆比例是4:1，即用1美元可以隔夜购买或做空最多2美元的证券，而1美元购买或做空日内交易的证券则不超过4美元。对于日内交易者、美国国债证券的持有者、做市商以及价格低于5美元出售的股票，不同的交易所和经纪商可能会制定更苛刻的保证金要求。在使用保证金进行投资之前，投资者或交易者需要向有合作意向的经纪商咨询有关规定和规则。

现货股票市场的流动性非常好，每日交易的成交量和成交金额表明了市场上总是存在愿意交易的买卖双方。当交易所的电脑出现故障，重大事件爆发或严重影响美国的极端气候出现，或者美国股票的平均涨幅或跌幅超过了一定幅度，即发生股市恐慌时，美国的各大交易所才会对交易进行干预或短暂休市。当发生大幅价格变化时，纽约证券交易所会按照情况的严重程度采取两种方法：其一就是按照道琼斯工业平均指数（DJIA）的百分点变化，在判断达到既定临界状态——“熔断”时，纽交所将暂停所有交易，让投资者有时间对接收的信息进行分析解读。这段“停市”时间是比较短的。例如2010年第1季度，标准普尔500指数在美国东部时间下午3:25之前，跌幅超过了7%，就触发了一级熔断，交易所暂停交易15分钟。如果标准普尔500指数在美国东部时间上午9:30到下午3:25之间，跌幅超过了13%的话，将会触发二级熔断，交易所也会暂停交易15分钟。如果在交易日任何开市时段，标准普尔500指数发生了20%的下跌，三级熔断被触发，交易所将停止当天的交易。

自从1988年开始引入了这种熔断制度以来，只有一次触发了当天停市，那是1997年10月27日，道琼斯工业平均指数在3:30之前下跌了550点。当时规定在道琼斯工业平均指数下跌10%、20%和30%时分别触发一个级别的熔断。2012年收紧了熔断触发标准，以适应高速发展的市场需要。假如早一点就开始采用这种收紧的熔断制度，那么从1962年至今，跌幅超过7%的情况会触发市场熔断共13次。

技术分析知识5-2

交易所交易基金

在过去20多年里，一种专门用于复制指数基金或一篮子资产的名为交易所交易基金（ETF）的金融产品，已经成为特别流行的交易或对冲工具。

历史。1989年美国证券交易所和费城证券交易所试图创立一种类似的投资工具的计划失败了，这可以算作是首个交易所交易基金的原型，其原计划是模拟美国标准普尔500指数（S&P 500 Index）。一年之后，多伦多证券交易所成功推出了可自由交易的加拿大股票类的指数基金，追踪多伦多股票交易所35平均指数和100平均指数。

内森·莫斯特（Nathan Most，2004年12月去世，享年90岁）曾是美国证券交易所的主管，目睹了多伦多指数基金的成功，于1993年创设了模拟美国标准普尔500指数的基金。它最初是作为美国标准普尔存托凭证（Standard & Poor's Depository Receipt，SPDR）使用，股票代号为SPY。该产品曾有个昵称"Spyder"（蜘蛛），现在仍在电视广告中很常见，至今依然是美国股票市场上交易量最大的交易所交易基金。

结构。交易所交易基金持有资产，这与公募基金类似。一般情况下，大型的机构做市商直接在交易所买入或卖出交易所交易基金份额，而不是买卖基金对应的大量股票。这些机构摇身一变，成为交易所交易基金的做市商，其操作

方法和交易普通股类似。由于该产品由相关资产支撑，套利可以让它们接近对应资产的价格。从零售角度来讲，交易所交易基金等同于有流动性的公募基金，它可以在全天的任何交易时段买卖，与成交量很小的封闭式基金不同。（根据2008年11月《华尔街日报》的报道，在市场动荡的时候，这类基金有平均1%的价格偏离，而成交量小的基金的价格偏离高达10%）。由于交易所交易基金的需求不断提高，该产品产生了小额溢价，吸引更多的做市商买入交易所交易基金所对应的股票。所以，在相关资产的价格和交易所交易基金价格之间不断套利，会使两者价差缩小。

目前来讲成交量最大的交易所交易基金股票仍然是SPY（“Spyder”），但市面上还出现了很多其他的同类型产品。紧跟其后的是QQQQ（又称立方），主要模拟纳斯达克100指数；还有DIA（又称钻石），主要追踪道琼斯工业平均指数（DJIA）。

优势。多数情况下，交易所交易基金能够向持有人发放红利（或继续再投资），因此减少了在指数期货和期权市场上常见的红利价差（dividend spread）现象。对交易所交易基金的征税和股票相同，但交易所交易基金不像股票，做空时没有附加利息。它比公募基金的费率更低，不需要认购费、赎回费或短线交易费。交易所交易基金的交易成本和买卖普通股的一般经纪人佣金相当。在出售交易所交易基金时，可以获得资本收益。但是公募基金的资本收益仅在持有基金时才有。最后，按照其性质，交易所交易基金是透明的。投资人完全了解交易所交易基金持有的资产，而公募基金只在报告期才能让投资者了解具体的资产信息。

类型。模拟股票市场指数是最常见的交易所交易基金类型，其次是商品交易所交易基金（也称做交易所可交易大宗商品）。这类金融工具投资贵金属、能源和农产品等大宗商品。持有这些投资工具有潜在的危险，因为它们对应的资产往往是在期货市场上的某个头寸，很有可能在每次到期的时候继续展期，

需要支付潜在商品价值之外的展期费用。最后，还有其他三种重要的类型：美国政府债券基金、货币基金和主动管理基金。

杠杆作用。交易所交易基金可以使用杠杆作用，这一点和普通股要遵循的美联储规定是一样的。但是，在过去几年里，加了杠杆的交易所交易基金出现了每日上行或下行收益率翻倍甚至三倍的情况，因此也被称为逆向资金（inverse fund）。投机者现在可以承受更大的资本损失风险。杠杆基金在波动的市场中涉及附加的成本，主要在于这类产品对应多个衍生工具头寸。为了平衡基本的投资组合风险，这些衍生工具需要不断进行买卖交易，成本增加在所难免。

衍生工具市场

衍生工具（derivative）一词指的是价值从其他投资品种（也称基础资产）衍生而来的金融合约。衍生工具的主要用途是为了对冲基础资产发生损失的风险，或通过高杠杆作用进行投机活动。除了对冲损失风险或投机贬值的风险之外，这类交易还需要承担其他风险，比如交易对手风险（counterparty risk），即衍生工具合约的另一缔约方违约所带来的风险。但是，多数衍生工具合约不会发生这类问题，因为它们主要的作用在于转移投资方之间的风险。从这个角度讲，金融衍生工具被认为可以为经济下行提供缓冲。但是，在某些情况下，金融衍生品市场加剧了经济波动。例如，1987 年发生的“保险计划”事件中，当市场下跌时，股票投资经理为了保护自己的股票投资组合不遭受损失而卖出标准普尔 500 指数期货，反而进一步加速了大盘下跌，最终造成了前所未见的价格大崩溃

最常见的衍生工具包括期货、期权、互换。它们要么在价格公开的交易所交易，要么在价格不透明的柜台进行交易。最主要的基础资产包括商品、股权、外汇、利率和信贷等。

期货市场

在期货市场上交易的合约就是期货合约。根据这一合约，买卖双方同意按照特定的条件，或在未来某个日期进行交割。期货市场常被误称为“大宗商品市场”，这主要因为过去就是这样用的，而与现实情况没有多大关系。期货市场的发展首先是以农产品市场上出现的远期合约开始的，主要是粮食市场，用来为农民和银行提供保护，免遭庄稼歉收或收成过多造成的损失。为了更好地理解期货市场的发展，先假设你是一个小麦农场主，你主要关心丰收时小麦的价格。如果收成太好，价格比你的预期低，那么利润将会大幅减少。美国面包公司（American Bread Company，ABC）也关心小麦的价格，当然它主要是希望收购的小麦价格越低越好，和你的预期正好相反。这个公司担心的是如果小麦歉收，就会造成小麦价格暴涨，导致更高的成本投入和更低的公司利润。你和美国面包公司可以通过建立远期合约来减少双方的担忧。这份远期合约中，你同意在未来某一个日期将一定数量的小麦按照你们双方确定的价格出售给美国面包公司。这样一来，你和美国面包公司的风险都大大降低，你对于自己的收入有了预期，而美国面包公司也能把自己的投入成本固定下来。

虽然很久以前，人们就会制订远期合约，但是美国的远期合约在1848年芝加哥期货交易所（Chicago Board of Trade，CBOT）首次进行交易。当时的交割过程困难重重，因为合约书写不规范，其中包含了多个交割日期，对商品质量规格的描述也不相同。为了解决这个问题，1865年，芝加哥期货交易所制定了标准化的合约，即我们今天熟知的“期货合约”（Brecht，2003）。

芝加哥期货交易所（CBOT）是北美最早的期货交易所。可是，规模最大的却是芝加哥商品交易所集团（Chicago Mercantile Exchange，CME），现在，芝加哥期货交易所（CBOT）、芝加哥商业交易所和纽约商业交易所（New York Mercantile Exchange，NYMEX）都是其下属机构。世界上有许多期货交易所，也有许多专营特定门类的资产作为基础资产的期货合约。由于发展中国家在各自组

织本地产品的期货交易，这个行业也成了一种微增长行业。表5-2列出了北美之外的大型期货交易所。

表5-2 衍生品交易量最大的期货交易所 （单位：百万美元）

2014年排名	交易所	
1	芝加哥商品交易所（CME）	3 443
2	洲际交易所	2 276
3	欧洲期货交易所（EUREX）	2 098
4	印度国家股票交易所	1 880
5	巴西证券交易所	1 418
6	莫斯科交易所	1 413
7	芝加哥期权交易所	1 325
8	纳斯达克OMX	1 124
9	上海期货交易所	842
10	大连商品交易所	770

资料来源：Futures Industry Annual Volume Survey（2014）。

和股票不同，期货是合约，代表了在到期日将一定数量和各类的资产买进或出售的协议。多数非金融合约要么在到期日之前在市场上平仓，要么等到到期日进行“交割”。例如，如果你持有糖的期货合约，在交割日之前没有售出，你就有责任接收和保管几车皮的白糖。这类商品的主要销售商一般拥有相应设施进行接受或交割，而大多数投机人则没有这样的条件。交易者买进期货合约，并不是说他已经拿到了具体的商品，而是有权在交割日接收期货合约规定的货物。期货合约本身不是一种所有权的凭证，只能在交割日执行该合约。期货合约在买卖双方间交易，就像玩听音乐抢板凳游戏一样，音乐声只在事先设定的交易日才停下来。金融期货合约与大宗商品期货合约的区别，主要是前者在交割时，是根据合约规定的资产或指数的收盘价，用现金完成结算。

一旦在期货合约中建立一个头寸，经纪公司将要求交易商交纳诚意保证金（good faith deposit），确保无论市场出现怎样的价格波动，交易者都会保障合约的价值。随着期货合约的价格上涨和下跌，需交纳的诚意保证金的金额也会随合约价值的变化而变动。当保证金降低到某个水平时，经纪公司就会要求交易

者为该账户追加投入更多的资金，否则经纪公司会将该头寸平仓。

当合约价格水平或波动性发生变化，或者交易所认定合约的价格可能会出现大幅波动时，要求保证金随着合约价格的变化而变动。交易所可以为自己的合约确立保证金的最低水平，经纪人可以将保证金比例上调，至少不会低于交易所要求的水平。这里涉及两种保证金：初始保证金和维护保证金。初始保证金是在下订单之前存入账户的保证金，而维护保证金是指维护账户开立状态所需要的保证金。随着合约价格的变动，维护保证金也会随之发生变动。

期货合约是按照合约确定的一系列的月份交易的。每一个合约都是独一无二的，比如，2005 年 5 月的加热油期货合约与 2005 年 6 月份的加热油期货合约。同一月份的合约可以互相替换，却不能跨月份替换。期货合约中，到期日、基础资产的具体描述以及合约大小是常量，唯独价格会出现波动。金融期货合约也是如此。到期月份一般按照每季度划分（即 3 月、6 月、9 月和 12 月）。

相比普通股，期货合约的优势很多。首先，期货合约做空时不需要增加融资成本。期货合约可以使用金融杠杆，还可以享受税收优惠。任何期货合约的交易都会自动分配 60% 到长期收益/损失以及 40% 到短期收益/损失。此外，在年终时，经纪公司只发送一页纸的报告，上面只有过去一年的净收益或净亏损，而不提供用于填写美国纳税申报表（IRS Schedule D）所需的具体交易记录。

期货合约的危险主要来自于杠杆作用。有时候，流动性也是个风险因素。通过交易所要求各个市场参与方提供保证，可以减少交易对手方风险。多数期货合约的保证金要求是 10%。一般认为期货交易者不会被允许用光他们的保证金。当然，审慎的资金管理者会提出其他方案，但是没有设立止损点（止损操作见第 13 章、第 22 章和第 23 章）和合理的资金管理方法（见第 23 章）会毁了许多交易者。另一个风险存在于许多流动性较差的期货市场中，经常发生在所谓的限价日（limit day）。一些期货合约可能会在某些日子有当日限价区间。这一做法在过去几年里越来越少见，故一些期货交易所仅为那些交割月份早于即期月份的期货合约设定了每日限价。每日限价是指某日从开市到市场高点或